LAPORAN

SISTEM MANAJEMEN EVENT & TIKET

ELEVATE ME



Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur

Mata Kuliah :Pemrograman Web II

Dosen :Mohammad Irham Akbar, S.Kom., M.Cs.

Disusun Oleh:

Zainab Feizia H1D024097

Link YouTube:

https://youtu.be/QMzxyZNCdvQ

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

PURWOKERTO

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan Sistem 1
1.3. Ruang Lingkup Sistem 2
BAB II DESKRIPSI SISTEM 3
2.1. Gambaran Umum Aplikasi 3
2.2. Fitur Utama 4
2.3. Teknologi yang Digunakan 5
2.4. Struktur Folder Proyek 6
BAB III STRUKTUR DATABASE & ERD 8
3.1. ERD (Entity Relationship Diagram) 8
3.2. Penjelasan Tabel Database 9
BAB IV ARSITEKTUR & PENJELASAN CLASS PHP (OOP) 14
4.1. Hierarki Class dan Arsitektur OOP 14
4.2. Class Database (Singleton Pattern) 15
4.3. Class BaseModel (Abstract Class) 15
4.4. Class Auth 16
4.5. Class EventModel — extends BaseModel 17
4.6. Class TicketTypeModel — extends BaseModel 18
4.7. Class TicketModel — extends BaseModel 19
4.8. Class SpeakerModel — extends BaseModel 20
4.9. Class UserModel — extends BaseModel 20
4.10. Class WaitlistModel — extends BaseModel 21
BAB V ALUR SISTEM 23
5.1. Registrasi dan Login 23
5.2. Dashboard dan Role-Based Access 23
5.3. Alur Admin — Kelola Pengguna 24
5.4. Alur Organizer — CRUD Event dan Tipe Tiket 24
5.5. Alur Organizer — Manajemen Speaker 25
5.6. Alur Organizer — Sistem Check-In Peserta 25
5.7. Alur Organizer — Laporan Kehadiran 26
5.8. Alur Attendee — Pembelian Tiket 26
5.9. Alur Attendee — Waitlist System 27

5.10. Alur Attendee — Dashboard dan Riwayat Tiket 27
BAB VI ASPEK KEAMANAN SISTEM 29
BAB VII TAMPILAN SISTEM ELEVATEME 31
7.1. Halaman Login / Daftar 31
7.2. Halaman Beranda (Landing Page) 32
7.3. Halaman Jelajah Event 33
7.4. Halaman Detail Event 34
7.5. Dashboard — Admin 35
7.6. Dashboard — Organizer 35
7.7. Dashboard — Attendee 36
7.8. Halaman Kelola Event 37
7.9. Halaman Tipe Tiket 38
7.10. Halaman Kelola Speaker 38
7.11. Halaman Detail Tiket & QR Code 39
7.12. Halaman Check-In Peserta 39
7.13. Halaman Manajemen User (Admin) 40
7.14. Laporan Kehadiran 40
7.15. Revenue Breakdown 41
BAB VIII42 PENUTUP 42
8.1. Kesimpulan 42
8.2. Daftar Halaman Sistem 43
8.3. Saran Pengembangan Lanjutan 44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dunia profesional dan akademik saat ini tengah mengalami pergeseran yang cukup signifikan, di mana kegiatan pengembangan kompetensi di luar bangku kuliah seperti bootcamp, workshop intensif, seminar, dan konferensi teknologi semakin diminati oleh berbagai kalangan. Fenomena ini mendorong tumbuhnya ekosistem penyelenggaraan event yang dinamis, namun sayangnya belum seluruhnya didukung oleh infrastruktur pengelolaan yang memadai.

Pada kenyataannya, banyak penyelenggara masih mengandalkan cara konvensional dalam mengelola pendaftaran peserta, distribusi tiket, hingga pencatatan kehadiran. Pendekatan ini tidak hanya menyita waktu, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan data yang berdampak pada pengalaman peserta. Ketidaktersediaan platform terpadu yang menghubungkan organizer dengan attendee secara langsung menjadi salah satu akar permasalahan yang perlu diatasi.

Atas dasar itulah dikembangkan ElevateMe, sebuah platform berbasis web yang difokuskan pada manajemen event pengembangan diri. Platform ini memungkinkan penyelenggara untuk mengelola event, mengatur tipe dan kuota tiket, serta memantau kehadiran peserta secara real-time. Dari sisi peserta, ElevateMe menyediakan pengalaman menjelajah dan membeli tiket yang nyaman, dilengkapi sistem antrian otomatis apabila tiket yang diinginkan telah habis. Secara teknis, sistem dibangun di atas PHP 8 Native dengan paradigma Object-Oriented Programming dan PDO sebagai lapisan akses data, tanpa bergantung pada framework eksternal.

Laporan ini merupakan dokumentasi pengerjaan Paket 7 (Sistem Manajemen Event & Tiket) pada tugas akhir CPMK-01 mata kuliah Pemrograman Web II. Tema yang diusung adalah platform reservasi tiket untuk kegiatan pengembangan diri, dengan nama produk ElevateMe dan tagline "Your Growth, Elevated".

1.2. Tujuan Sistem

a. Membangun ekosistem digital terpadu bagi penyelenggara event dan calon peserta dalam satu platform.

b. Mengautomasi penerbitan kode tiket unik serta proses validasi kehadiran peserta melalui mekanisme check-in berbasis kode.
c. Menghadirkan sistem kontrol akses berbasis peran (Admin, Organizer, Attendee) yang memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang relevan dengan hak aksesnya.
d. Menerapkan mekanisme Early Bird Pricing yang berjalan otomatis, harga promosi berlaku hingga tenggat waktu yang ditetapkan, lalu beralih ke harga reguler tanpa intervensi manual.
e. Menyediakan laporan kehadiran dan visualisasi distribusi pendapatan per tipe tiket sebagai bahan evaluasi bagi organizer.
f. Mempraktikkan empat pilar OOP secara nyata: Singleton Pattern, Inheritance, Encapsulation, dan Abstraction.
g. Membangun sistem yang aman dari ancaman keamanan web umum, meliputi SQL Injection, XSS, CSRF, Session Fixation, dan IDOR.

1.3. Ruang Lingkup Sistem

ElevateMe mengelola enam entitas data utama: pengguna (users), event (events), tipe tiket (ticket_types), tiket (tickets), pembicara (speakers), dan antrian waitlist (waitlist). Ketiga peran pengguna yang tersedia memiliki batasan akses yang berbeda secara tegas, Admin memiliki visibilitas menyeluruh terhadap seluruh data dan pengguna; Organizer hanya dapat mengelola event yang ia buat sendiri, termasuk melakukan check-in; sementara Attendee dibatasi pada aktivitas eksplorasi event, pembelian tiket, dan pengelolaan tiket miliknya sendiri.

Bagian publik platform yang dapat diakses tanpa login mencakup katalog event, halaman detail event beserta informasi pembicara, dan tampilan tipe tiket. Pembelian tiket baru dapat dilakukan setelah pengguna melakukan autentikasi.

BAB II

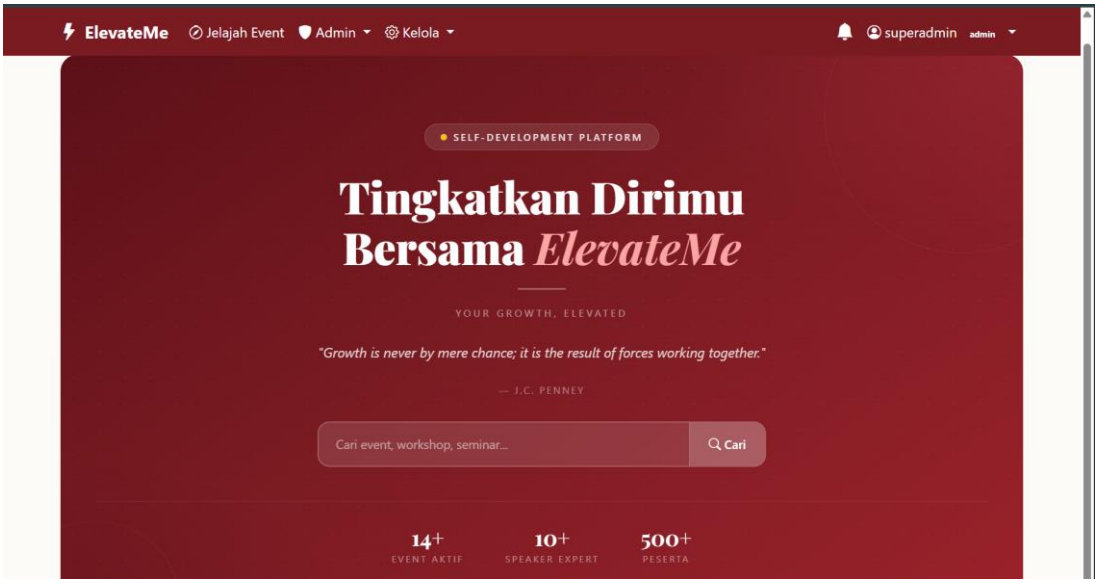
DESKRIPSI SISTEM

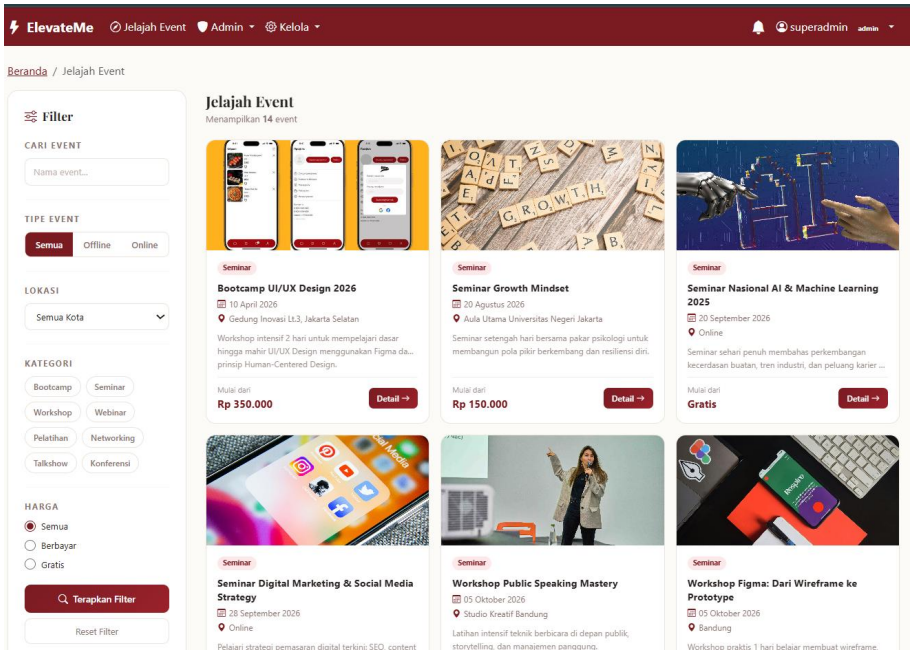
2.1. Gambaran Umum Aplikasi

ElevateMe hadir sebagai platform web yang sepenuhnya dibangun tanpa framework murni PHP 8 Native OOP dikombinasikan dengan PDO untuk lapisan database, serta Bootstrap 5.3 untuk membangun antarmuka yang responsif. Secara visual, platform ini mengadopsi palet warna maroon (#7A1B22) yang dipadukan dengan krem (#FDFBF7), menciptakan kesan yang elegan namun tetap profesional. Pemilihan font Playfair Display untuk heading dan DM Sans untuk konten tubuh memperkuat identitas visual ElevateMe sebagai platform kelas premium.

Seluruh kelas PHP di-load secara otomatis melalui config/bootstrap.php, sehingga setiap halaman tidak perlu mendeklarasikan require secara manual. Basis data yang digunakan adalah MySQL dengan nama schema elevate_me, terdiri dari enam tabel yang saling berelasi.

Filosofi di balik nama ElevateMe cukup sederhana: platform ini ingin menjadi jembatan antara seseorang dengan pengalaman yang benar-benar mengangkat kualitas hidupnya. Bukan sekadar tempat beli tiket, melainkan pintu masuk menuju pertumbuhan.





2.2. Fitur Utama

FITUR	KETERANGAN
CRUD Users	Pengelolaan akun pengguna lintas role dari panel Admin
CRUD Events	Pembuatan dan pengelolaan event termasuk upload banner dan pengaturan status publikasi
CRUD Ticket Types	Konfigurasi tipe tiket per event, mencakup kuota, harga reguler, dan opsi Early Bird
CRUD Speakers	Manajemen data pembicara beserta sesi, bio, dan foto profil per event
Waitlist System	Pendaftaran antrian otomatis saat tiket habis; promosi ke slot tersedia saat ada pembatalan
Autentikasi & Autorisasi	Login, registrasi dengan pemilihan role, dan logout dengan proteksi CSRF
Pagination	Navigasi halaman untuk daftar data dengan batas 10 item per tampilan
Flash Message	Pesan umpan balik (berhasil/gagal) berbasis session yang muncul sekali lalu hilang otomatis

FITUR	KETERANGAN
Kode Tiket Unik	Penerbitan kode dengan format EVT-XXXX-NNNNNN yang dijamin tidak duplikat
Simulasi QR Code	Representasi visual tiket berupa ASCII Art berbasis hash MD5 dalam tabel HTML
Early Bird Pricing	Penetapan harga promosi berjangka waktu; transisi ke harga normal berjalan otomatis
Sistem Check-In	Validasi kehadiran peserta melalui input kode tiket beserta pencatatan timestamp
Laporan Kehadiran	Rekapitulasi persentase hadir per tipe tiket dengan indikator visual progress bar
Revenue Breakdown	Visualisasi kontribusi pendapatan tiap tipe tiket via pie chart CSS conic-gradient
Top Events & Kategori	Section unggulan di beranda yang menampilkan event populer dan navigasi berbasis kategori
Filter Multikriteria	Penyaringan event berdasarkan mode (online/offline), lokasi, kategori, dan rentang harga
Rekomendasi Event Serupa	Saran event sekategori di halaman detail, dengan fallback acak jika data terbatas

2.3. Teknologi yang Digunakan

TEKNOLOGI	VERSI	PERAN DALAM SISTEM
PHP	8.x Native	Seluruh logika bisnis dan pengelolaan request di sisi server
MySQL	8.x	Penyimpanan dan pengelolaan data relasional
PDO	Built-in PHP	Abstraksi koneksi database dengan dukungan Prepared Statement

TEKNOLOGI	VERSI	PERAN DALAM SISTEM
Bootstrap	5.3	Fondasi tampilan responsif dan komponen UI
Bootstrap Icons	1.11.3	Kumpulan ikon berbasis SVG untuk elemen antarmuka
Playfair Display	Google Fonts	Font dekoratif untuk judul dan elemen display
DM Sans	Google Fonts	Font bersih dan mudah dibaca untuk konten paragraf
XAMPP	8.x	Lingkungan server lokal (Apache + MySQL + PHP)

2.4. Struktur Folder Proyek

Susunan direktori proyek mengikuti pola pemisahan kepentingan (separation of concerns) yang jelas, membedakan antara lapisan konfigurasi, kelas domain, tampilan, dan aset. Berikut gambaran hierarki foldernya.

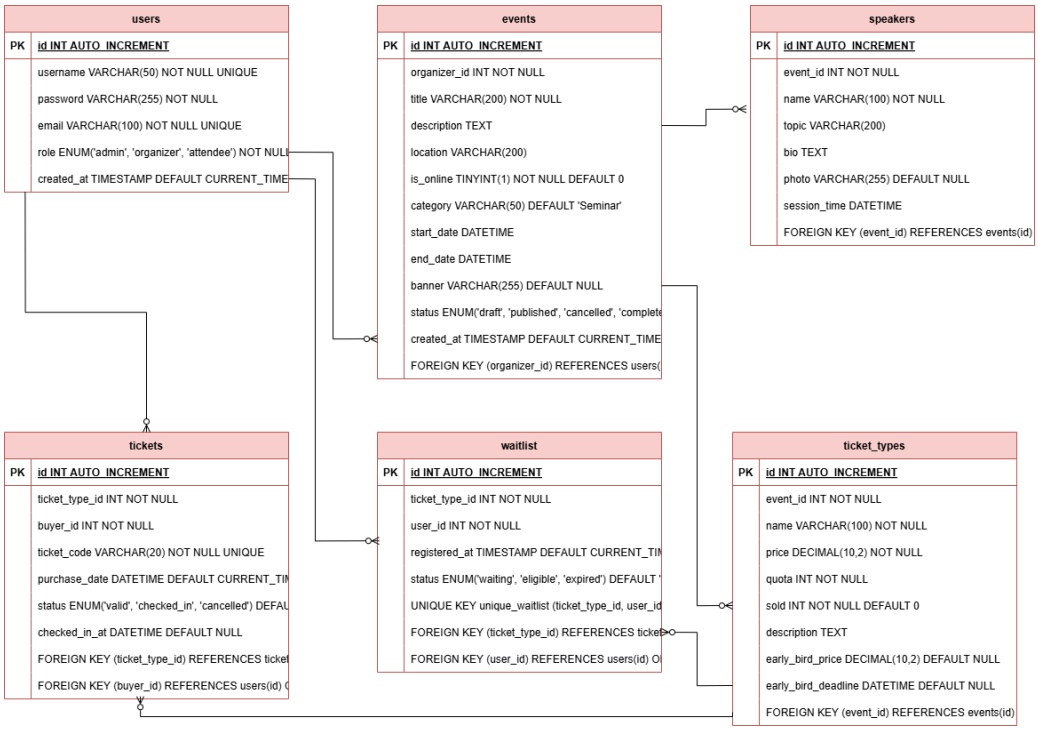
```
elevate_me/
├── config/
│   ├── database.php        → Kredensial dan konstanta koneksi database
│   └── bootstrap.php       → Inisialisasi awal: autoload class, BASE_URL
├── classes/
│   ├── Database.php        → Singleton — pengelola koneksi PDO
│   ├── BaseModel.php       → Abstract class — operasi CRUD generik
│   ├── Auth.php            → Autentikasi, otorisasi, CSRF, flash message
│   ├── EventModel.php      → Model event (extends BaseModel)
│   ├── TicketTypeModel.php → Model tipe tiket (extends BaseModel)
│   ├── TicketModel.php     → Model tiket (extends BaseModel)
│   ├── SpeakerModel.php    → Model speaker (extends BaseModel)
│   └── UserModel.php       → Model user + WaitlistModel
├── views/
```

```
│   ├── layouts/          → Komponen layout: header, footer, halaman 403
│   ├── auth/             → Halaman login, logout, registrasi, profil
│   ├── events/           → Detail event, kelola event, jelajah event
│   ├── tickets/          → Beli, detail, tipe tiket, batalkan, waitlist
│   ├── speakers/         → Kelola pembicara
│   ├── dashboard/        → Dashboard admin, organizer, attendee
│   ├── checkin/          → Halaman check-in peserta
│   └── users/            → Manajemen pengguna (admin only)
├── public/uploads/
│   ├── banners/          → File banner event yang diunggah
│   └── speakers/         → Foto pembicara
├── database.sql          → DDL schema + data dummy siap pakai
└── index.php             → Titik masuk utama (Landing Page)
```

BAB III

STRUKTUR DATABASE & ERD

3.1. ERD (Entity Relationship Diagram)



Rancangan database ElevateMe mencakup enam tabel yang terstruktur mengikuti kaidah normalisasi hingga Bentuk Normal Ketiga (3NF), guna meminimalkan redundansi sekaligus menjaga konsistensi data. Relasi antar entitas dirangkum pada tabel berikut.

ENTITAS	KETERANGAN RELASI	ENTITAS TUJUAN	KARDINALITAS
users	dapat membuat banyak	events	1 → N
users	dapat memiliki banyak	tickets	1 → N
users	dapat mendaftar ke banyak	waitlist	1 → N
events	terdiri dari banyak	ticket_types	1 → N
events	menampilkan banyak	speakers	1 → N

ENTITAS	KETERANGAN RELASI	ENTITAS TUJUAN	KARDINALITAS
ticket_types	menghasilkan banyak	tickets	1 → N
ticket_types	memiliki banyak antrian di	waitlist	1 → N

Setiap organizer yang terdaftar dapat mengelola beberapa event sekaligus, dan tiap event dapat memiliki lebih dari satu pilihan tipe tiket. Peserta yang tidak kebagian tiket dapat masuk ke antrian waitlist, yang secara otomatis akan diproses apabila terjadi pembatalan. Seluruh relasi antar tabel dijaga integritasnya melalui foreign key dengan constraint ON DELETE CASCADE.

3.2. Penjelasan Tabel Database

Basis data elevate_me menggunakan MySQL 8.x dengan karakter set utf8mb4, yang mendukung penuh penyimpanan karakter Unicode termasuk emoji. Keenam tabelnya saling terhubung secara hierarkis.

Tabel: users

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama, diisi otomatis
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Identitas login, tidak boleh sama
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Disimpan dalam bentuk hash bcrypt
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email unik per pengguna
role	ENUM	DEFAULT 'attendee'	Tiga nilai: admin, organizer, attendee

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Dicatat otomatis saat registrasi

Tabel: events

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama event
organizer_id	INT	FK → users(id)	Merujuk ke ID pengguna organizer
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nama event yang ditampilkan publik
description	TEXT	–	Deskripsi lengkap event
location	VARCHAR(200)	–	Nama tempat atau kota penyelenggaraan
is_online	TINYINT(1)	DEFAULT 0	1 = online, 0 = tatap muka
category	VARCHAR(50)	–	Jenis event: Bootcamp, Seminar, dll.
start_date	DATETIME	–	Tanggal dan jam mulai
end_date	DATETIME	–	Tanggal dan jam selesai
banner	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nama file gambar banner
status	ENUM	DEFAULT 'draft'	draft / published / cancelled / completed
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu event dibuat

Tabel: ticket_types

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama tipe tiket
event_id	INT	FK → events(id)	Tipe tiket ini milik event mana
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Label tipe, contoh: Regular, VIP
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Harga standar
quota	INT	NOT NULL	Total tiket yang tersedia
sold	INT	DEFAULT 0	Counter tiket yang sudah terjual
description	TEXT	–	Informasi tambahan tipe tiket
early_bird_price	DECIMAL(10,2)	DEFAULT NULL	Harga spesial early bird
early_bird_deadline	DATETIME	DEFAULT NULL	Batas akhir harga early bird berlaku

Tabel: tickets

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama tiket
ticket_type_id	INT	FK → ticket_types(id)	Merujuk ke tipe tiket yang dibeli
buyer_id	INT	FK → users(id)	Merujuk ke pengguna pembeli
ticket_code	VARCHAR(20)	NOT NULL, UNIQUE	Kode tiket format EVT-XXXX-NNNNNN
purchase_date	DATETIME	DEFAULT NOW()	Waktu transaksi pembelian
status	ENUM	DEFAULT 'valid'	valid / checked_in / cancelled
checked_in_at	DATETIME	DEFAULT NULL	Diisi saat peserta check-in

Tabel: speakers

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama data pembicara
event_id	INT	FK → events(id)	Pembicara ini tampil di event mana
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nama lengkap pembicara
topic	VARCHAR(200)	–	Judul atau topik sesi yang dibawakan
bio	TEXT	–	Profil singkat pembicara

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
photo	VARCHAR(255)	DEFAULT NULL	Nama file foto profil
session_time	DATETIME	–	Waktu mulai sesi pembicara

Tabel: waitlist

Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan
id	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Kunci utama entri antrian
ticket_type_id	INT	FK → ticket_types(id)	Tipe tiket yang ingin didapatkan
user_id	INT	FK → users(id)	Pengguna yang mendaftar antrian
registered_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Waktu masuk antrian
status	ENUM	DEFAULT 'waiting'	waiting / eligible / expired

BAB IV

ARSITEKTUR & PENJELASAN CLASS PHP (OOP)

4.1. Hierarki Class dan Arsitektur OOP

Keseluruhan logika bisnis ElevateMe diorganisasikan dalam delapan class PHP yang membentuk hierarki berorientasi objek yang terstruktur. Database sebagai singleton berdiri di lapisan paling dasar, BaseModel menjadi kontrak abstrak bagi seluruh model data, dan Auth menangani keamanan akses secara independen. Lima class model (EventModel, TicketTypeModel, TicketModel, SpeakerModel, UserModel) serta WaitlistModel semuanya mewarisi BaseModel.

CLASS	POLA / PRINSIP	PERAN
Database	Singleton Pattern	Menjamin satu koneksi PDO aktif per request
BaseModel	Abstract Class, Abstraction	Menyediakan operasi CRUD generik untuk semua model
Auth	Encapsulation	Mengelola sesi, autentikasi, CSRF, dan kontrol akses
EventModel	Inheritance	Logika bisnis seputar data event dan filterisasi
TicketTypeModel	Inheritance	Pengelolaan tipe tiket termasuk mekanisme Early Bird
TicketModel	Inheritance	Transaksi pembelian, check-in, dan penerbitan kode tiket
SpeakerModel	Inheritance	Operasi CRUD data pembicara per event
UserModel	Inheritance	Pengelolaan akun pengguna dan pencegahan duplikat data
WaitlistModel	Inheritance	Pengelolaan antrian tiket dan sistem notifikasi eligible

4.2. Class Database (Singleton Pattern)

Class ini menjadi fondasi teknis seluruh sistem. Dengan menerapkan Singleton Pattern, hanya akan ada satu objek koneksi PDO yang dibuat sepanjang siklus hidup sebuah request, tidak peduli berapa kali getInstance() dipanggil. Ini mencegah overhead pembuatan koneksi yang berulang. Constructor dijadikan private agar tidak ada kode dari luar yang bisa menginstansiasi class ini secara langsung, dan metode kloning serta deserialisasi diblokir untuk menutup celah duplikasi instance.

Method	Fungsi
getInstance(): self	Titik akses tunggal mengembalikan instance yang sudah ada atau membuat yang baru
getConnection(): PDO	Menyerahkan objek koneksi PDO yang siap digunakan
__construct() [private]	Inisialisasi koneksi PDO berdasarkan konfigurasi di database.php
__clone() [private]	Diblokir secara eksplisit untuk mencegah kloning objek
__wakeup()	Melempar exception jika ada upaya deserialisasi instance

4.3. Class BaseModel (Abstract Class)

BaseModel dirancang sebagai kontrak umum yang harus dipenuhi oleh setiap class model. Alih-alih menulis ulang operasi SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE di setiap model, cukup dideklarasikan sekali di sini. Setiap turunan hanya perlu mendefinisikan nama tabel melalui properti $table, dan seluruh fungsi CRUD siap digunakan. Pendekatan ini sepenuhnya mewujudkan prinsip Don't Repeat Yourself (DRY) dalam OOP.

Method	Fungsi
getAll(limit, offset): array	Mengambil daftar record dengan dukungan pagination
getById(id): array|false	Mengambil satu record berdasarkan kunci primer

Method	Fungsi
delete(id): bool	Menghapus record dan mengembalikan status keberhasilan
countAll(): int	Menghitung total record yang tersimpan di tabel
getLastInsertId(): string	Mengambil ID yang baru saja disisipkan lewat INSERT

4.4. Class Auth

Auth berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem. Ia menangani seluruh siklus autentikasi mulai dari pendaftaran akun hingga penghapusan sesi saat logout. Untuk keamanan password, digunakan fungsi bawaan PHP password_hash() yang menghasilkan hash bcrypt, dan password_verify() untuk validasinya. Setiap kali login berhasil, ID sesi di-regenerate untuk memutus kemungkinan serangan session fixation. Selain itu, class ini juga bertanggung jawab atas pembuatan dan validasi token CSRF, serta pengelolaan flash message berbasis session.

Method	Fungsi
login(username, password): bool	Verifikasi kredensial, buat sesi, dan arahkan ke dashboard
register(u, email, pw, role): bool	Buat akun baru dengan password ter-hash sesuai role yang dipilih
logout(): void	Hancurkan sesi aktif dan alihkan ke halaman login
isLoggedIn(): bool	Periksa apakah sesi pengguna masih aktif
getRole(): string|null	Baca role pengguna yang sedang login dari sesi
getUserId(): int|null	Baca ID pengguna yang sedang login dari sesi
requireLogin(?redirect): void	Paksa redirect ke login jika pengguna belum terautentikasi
requireRole(roles): void	Tampilkan halaman 403 jika role pengguna tidak sesuai

Method	Fungsi
generateCsrfToken(): string	Buat token acak 64 karakter dan simpan ke sesi
verifyCsrfToken(token): bool	Cocokkan token dari form dengan yang tersimpan di sesi
setFlash(type, msg): void	Simpan pesan notifikasi sementara ke sesi
getFlash(): array	Ambil pesan notifikasi lalu hapus dari sesi

4.5. Class EventModel — extends BaseModel

EventModel mewarisi seluruh operasi CRUD dari BaseModel dan memperluas kemampuannya dengan berbagai query khusus untuk kebutuhan event. Di antaranya adalah filter multikriteria untuk halaman Jelajah Event, pengambilan tiga event teratas berdasarkan volume penjualan untuk ditampilkan di beranda, serta rekomendasi event serupa berdasarkan kategori. Validasi kepemilikan event melalui isOwnedBy() memastikan tidak ada organizer yang bisa memodifikasi event milik organizer lain.

Method	Fungsi
insert(...): bool	Menyimpan data event baru ke database
update(id, ...): bool	Memperbarui data event yang sudah ada
getAllWithOrganizer(...): array	Query dengan JOIN ke tabel users untuk menampilkan nama organizer
getByOrganizer(id, ...): array	Menyaring event hanya milik organizer tertentu
getPublished(...): array	Mengambil event yang sudah dipublikasikan
getByIdWithOrganizer(id): array	Detail lengkap satu event beserta informasi organizer-nya
isOwnedBy(eid, oid): bool	Memastikan event memang dimiliki oleh organizer yang mengaksesnya

Method	Fungsi
getTopEvents(limit): array	Mengurutkan event berdasarkan tiket yang paling banyak terjual
getRelated(id, cat, ...): array	Mencari event dengan kategori serupa, fallback ke acak jika kurang
filter(params, ...): array	Query dinamis berdasarkan kombinasi keyword, lokasi, kategori, dan harga
getLocations(): array	Mengumpulkan daftar lokasi unik sebagai opsi dropdown filter

4.6. Class TicketTypeModel — extends BaseModel

Class ini mengelola konfigurasi tiket di level tipe, bukan di level individu tiket. Fitur paling menonjol adalah Early Bird Pricing, sistem secara otomatis membandingkan waktu saat ini dengan early_bird_deadline untuk menentukan harga yang berlaku, tanpa perlu intervensi organizer. Method getAttendanceReport() dan getRevenueBreakdown() menyediakan data analitik yang ditampilkan di dashboard organizer.

Method	Fungsi
insert(...): bool	Menyimpan tipe tiket baru untuk sebuah event
update(id, ...): bool	Memperbarui konfigurasi tipe tiket
getByEvent(event_id): array	Mengambil semua tipe tiket yang dimiliki sebuah event
getCurrentPrice(tt): float	Menentukan harga yang berlaku saat ini (early bird atau reguler)
isEarlyBirdActive(tt): bool	Memeriksa apakah periode harga early bird masih berjalan
isAvailable(id): bool	Memastikan tiket masih bisa dibeli (sold masih di bawah quota)

Method	Fungsi
incrementSold(id): bool	Menambah hitungan tiket terjual sebesar satu
decrementSold(id): bool	Mengurangi hitungan tiket terjual (digunakan saat pembatalan)
getAttendanceReport(eid): array	Merangkum data hadir vs terjual per tipe tiket
getRevenueBreakdown(eid): array	Menghitung kontribusi pendapatan masing-masing tipe tiket

4.7. Class TicketModel — extends BaseModel

TicketModel menangani dua proses paling kritis dalam sistem. Pertama, penerbitan tiket: setiap tiket yang dibeli mendapatkan kode unik berformat EVT-XXXX-NNNNNN yang dijamin tidak pernah duplikat. Kedua, transaksi pembelian: seluruh proses INSERT ke tabel tickets dan UPDATE sold di tabel ticket_types dibungkus dalam satu PDO Transaction. Jika salah satu gagal, seluruh operasi dibatalkan (rollback), mencegah kondisi data yang tidak konsisten atau tiket terjual melebihi kuota.

Method	Fungsi
generateTicketCode(title): string	Menerbitkan kode tiket unik dengan format EVT-XXXX-NNNNNN
purchaseTicket(ttid, uid, title): array	Memproses pembelian dalam PDO Transaction + SELECT FOR UPDATE
checkIn(ticket_code): array	Memvalidasi kode tiket dan mencatat waktu kehadiran
getByBuyer(buyer_id): array	Mengambil seluruh riwayat tiket milik seorang attendee
getByTicketCode(code): array|false	Mendapatkan detail tiket lengkap berdasarkan kodenya

Method	Fungsi
generateAsciiQR(code): string	Menghasilkan representasi visual tiket dalam bentuk ASCII Art
cancelTicket(id, uid): array	Membatalkan tiket dan mengembalikan stok dalam satu transaksi
getByEvent(eid, ...): array	Mendapatkan daftar seluruh tiket dalam sebuah event

4.8. Class SpeakerModel — extends BaseModel

SpeakerModel menangani data pembicara yang terikat pada event tertentu. Selain CRUD standar yang diwarisi dari BaseModel, terdapat metode isOwnedByOrganizer() yang memverifikasi bahwa seorang organizer hanya dapat mengubah atau menghapus data pembicara pada event miliknya bukan event milik organizer lain.

Method	Fungsi
insert(...): bool	Menyimpan data pembicara baru ke database
update(id, ...): bool	Memperbarui informasi pembicara
getByEvent(event_id): array	Mengambil semua pembicara yang terdaftar di sebuah event
isOwnedByOrganizer(sid, oid): bool	Memverifikasi bahwa pembicara ini berada di event milik organizer tersebut

4.9. Class UserModel — extends BaseModel

UserModel memperluas BaseModel dengan operasi-operasi yang spesifik untuk pengelolaan akun pengguna. Salah satu fitur kuncinya adalah pencegahan duplikasi saat Admin mengedit data user yang sudah ada, pengecekan uniqueness untuk username dan email secara otomatis mengecualikan ID record yang sedang diedit agar tidak salah terdeteksi sebagai duplikat.

Method	Fungsi
insert(u, email, pw, role): bool	Mendaftarkan pengguna baru dengan password yang langsung di-hash
update(id, u, email, role): bool	Memperbarui profil pengguna tanpa menyentuh kolom password
updatePassword(id, pw): bool	Memperbarui password secara terpisah dengan hash baru
isUsernameTaken(u, ?excl): bool	Mengecek ketersediaan username, dengan opsi pengecualian ID
isEmailTaken(e, ?excl): bool	Mengecek keunikan email, dengan opsi pengecualian ID
getAllWithStats(...): array	Menampilkan daftar user beserta statistik tiket yang dimiliki
getByRole(role): array	Menyaring pengguna berdasarkan role tertentu

4.10. Class WaitlistModel — extends BaseModel

WaitlistModel mengelola siklus antrian dari awal hingga akhir. Saat seorang attendee mendaftar ke waitlist, sistem memeriksa apakah ia sudah ada di antrian yang sama untuk menghindari duplikat. Ketika tiket tersedia (akibat pembatalan), status antrian pertama diubah menjadi eligible, dan badge notifikasi akan muncul di navbar attendee bersangkutan.

Method	Fungsi
register(ttid, uid): array	Mendaftarkan attendee ke antrian tipe tiket tertentu
getEligibleCount(uid): int	Menghitung berapa notifikasi eligible yang belum dibaca
getByUser(uid): array	Mengambil seluruh entri waitlist milik seorang pengguna

Method	Fungsi
markAsRead(wid, uid): bool	Mengubah status eligible menjadi expired setelah notifikasi dibaca
isOnWaitlist(ttid, uid): bool	Memeriksa apakah pengguna sudah terdaftar di antrian tertentu

BAB V

ALUR SISTEM

5.1. Registrasi dan Login

Halaman login dan registrasi disatukan dalam satu tampilan dengan dua tab yang dapat dipertukarkan. Berikut alur lengkapnya.

1. Calon pengguna membuka halaman login, kemudian berpindah ke tab Daftar. Di sini tersedia pilihan role dalam bentuk visual card antara Attendee (cari dan beli tiket) dan Organizer (buat dan kelola event).
2. Pengguna mengisi seluruh kolom formulir: username, email, password, konfirmasi password, dan role yang dipilih.
3. Sebelum data diproses, sistem memvalidasi token CSRF. Jika token tidak cocok atau tidak ada, request langsung ditolak.
4. Sistem memeriksa keunikan username dan email ke database menggunakan PDO Prepared Statement. Duplikat memunculkan flash message error.
5. Apabila semua validasi lolos, password di-hash dengan password_hash(PASSWORD_DEFAULT) yang secara default menggunakan algoritma bcrypt lalu akun disimpan bersama role yang dipilih.
6. Saat login, fungsi Auth::login() mengambil data pengguna berdasarkan username, kemudian memverifikasi password yang diinput dengan hash di database menggunakan password_verify().
7. Setelah verifikasi berhasil, session_regenerate_id(true) dijalankan untuk mencegah serangan session fixation. Pengguna kemudian diarahkan ke dashboard sesuai rolenya masing-masing.

5.2. Dashboard dan Role-Based Access

Setiap halaman yang memerlukan autentikasi membuka dengan pemanggilan requireLogin() dan requireRole() ini bukan opsional. Dashboard yang ditampilkan pun berbeda-beda tergantung role pengguna.

1. Admin melihat statistik sistem secara menyeluruh: jumlah pengguna per role, distribusi status event, ringkasan transaksi tiket, total pendapatan, serta daftar pengguna yang baru mendaftar.
2. Organizer hanya melihat data yang relevan dengan event miliknya, tiket yang terjual, jumlah peserta yang sudah hadir, persentase kehadiran, serta laporan pendapatan per tipe tiket.
3. Attendee mendapatkan tampilan yang lebih personal: daftar tiket yang dimiliki, status masing-masing, dan pemberitahuan apabila ada posisi antrian waitlist yang sudah tersedia.

5.3. Alur Admin — Kelola Pengguna

Pengelolaan akun pengguna adalah wewenang eksklusif Admin. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna berole admin, dan setiap aksi diproteksi dengan validasi CSRF.

1. Admin membuka halaman manajemen pengguna. Sistem menampilkan seluruh akun terdaftar dalam format tabel berpaginasi (10 data per halaman), dilengkapi statistik jumlah tiket yang dimiliki setiap pengguna.
2. Untuk menambah akun baru, Admin mengisi formulir dan menentukan role. Data divalidasi di sisi server sebelum UserModel::insert() menyimpannya dengan password ter-hash.
3. Saat mengedit, data lama dimuat terlebih dahulu ke formulir. Kolom password bersifat opsional hanya diperbarui jika Admin mengisinya. Pengecekan duplikat username dan email mengecualikan ID pengguna yang sedang diedit.
4. Penghapusan akun hanya diizinkan untuk akun yang bukan milik Admin yang sedang aktif. Jika Admin mencoba menghapus akunnya sendiri, sistem menolak dengan flash message yang menjelaskan alasannya.

5.4. Alur Organizer — CRUD Event dan Tipe Tiket

Organizer memiliki kendali penuh atas event yang ia buat, namun tidak bisa menyentuh event milik organizer lain. Admin dapat mengakses semua event tanpa batasan tersebut.

1. Penambahan event dimulai dari pengisian formulir, diikuti validasi CSRF, lalu validasi server-side yang memeriksa kelengkapan field, format tanggal, dan ukuran

file banner. Jika semua lolos, EventModel::insert() menyimpan data dan pengguna dialihkan kembali ke daftar event.

2. Proses edit diawali dengan pengambilan data event melalui getById(), kemudian isOwnedBy() memverifikasi kepemilikan. Jika organizer yang mengakses bukan pemilik event, request ditolak.
3. Penghapusan selalu dilakukan via POST (bukan GET, untuk mencegah CSRF lewat link) dan membutuhkan token yang valid. Cascade delete di database otomatis menghapus seluruh data turunan, tipe tiket, tiket, dan pembicara.
4. Pengelolaan tipe tiket dilakukan di halaman terpisah. Organizer dapat membuat beberapa tipe sekaligus dalam satu event, masing-masing dengan konfigurasi harga dan kuota yang berbeda, serta opsi Early Bird jika ingin memberikan insentif pendaftaran awal.

5.5. Alur Organizer — Manajemen Speaker

Data pembicara dikelola di halaman tersendiri yang terhubung dengan event tertentu. Sama seperti event, proteksi kepemilikan diterapkan secara ketat.

1. Organizer mengisi formulir pembicara yang mencakup nama, topik yang akan dibawakan, waktu sesi, bio singkat, dan foto (opsional). Validasi server-side dijalankan sebelum data disimpan.
2. Saat mengedit atau menghapus, isOwnedByOrganizer() memeriksa apakah pembicara tersebut memang berada di event milik organizer yang sedang login. Jika tidak, akses ditolak.
3. Foto pembicara yang diunggah disimpan di direktori public/uploads/speakers/ dengan nama file yang diubah agar unik dan aman.

5.6. Alur Organizer — Sistem Check-In Peserta

Proses check-in dirancang untuk bisa dijalankan secara cepat dan akurat oleh panitia event di lapangan.

1. Petugas (organizer atau admin) membuka halaman check-in dan memasukkan kode tiket peserta ke kolom input.
2. Sistem mengambil data tiket berdasarkan kode yang dimasukkan, lengkap dengan informasi event, tipe tiket, dan identitas pembeli.

3. Terdapat tiga kemungkinan hasil: kode tidak ditemukan, tiket sudah dibatalkan, atau tiket sudah pernah di-check-in sebelumnya (beserta waktu check-in pertamanya ditampilkan). Seluruh kondisi ini menghasilkan respons yang informatif.
4. Jika tiket valid dan belum pernah digunakan, statusnya diubah menjadi checked_in dan kolom checked_in_at diisi dengan timestamp saat ini.
5. Hasil validasi ditampilkan secara visual langsung di halaman kartu berwarna hijau untuk keberhasilan dan merah untuk penolakan, agar mudah dibaca dalam kondisi ramai.

5.7. Alur Organizer — Laporan Kehadiran

Data kehadiran tersedia langsung di dashboard organizer, tidak perlu membuka halaman terpisah.

1. Organizer memilih event yang ingin dievaluasi melalui dropdown. Tampilan laporan berubah sesuai event yang dipilih.
2. getAttendanceReport() menghitung jumlah tiket yang terjual, berapa yang sudah check-in, dan persentase kehadirannya dikelompokkan per tipe tiket.
3. Setiap baris laporan disertai progress bar berwarna: merah untuk kehadiran di bawah 50%, kuning untuk rentang 50–80%, dan hijau untuk di atas 80%.
4. Di bagian yang sama, getRevenueBreakdown() menyajikan distribusi pendapatan dalam bentuk pie chart yang dibangun menggunakan CSS conic-gradient tanpa satu pun library JavaScript eksternal.

5.8. Alur Attendee — Pembelian Tiket

Transaksi pembelian tiket adalah proses yang paling sensitif secara teknis karena berkaitan langsung dengan data finansial dan kuota yang terbatas.

1. Attendee membuka halaman detail event dan melihat daftar tipe tiket. Harga yang ditampilkan sudah otomatis menyesuaikan Early Bird jika masih dalam periode, reguler jika sudah lewat.
2. Setelah menekan tombol beli, request POST dikirim ke beli.php beserta token CSRF. Token diverifikasi sebelum proses berlanjut.
3. TicketModel::purchaseTicket() memulai PDO Transaction. Di dalamnya, data tipe tiket diambil menggunakan SELECT FOR UPDATE ini mengunci baris tersebut

agar tidak ada transaksi lain yang bisa membaca atau memodifikasinya secara bersamaan (pessimistic locking).

4. Sistem memeriksa apakah sold masih lebih kecil dari quota. Jika kuota sudah penuh, transaksi di-rollback dan attendee diarahkan ke opsi waitlist.
5. Jika kuota masih tersedia, generateTicketCode() menghasilkan kode unik, INSERT ke tabel tickets dieksekusi, dan counter sold di tabel ticket_types diperbarui.
6. Transaction di-commit. Attendee dialihkan ke halaman detail tiket yang menampilkan kode tiket dan simulasi QR Code miliknya.

5.9. Alur Attendee — Waitlist System

1. Jika tombol beli tidak tersedia karena kuota habis, tombol Daftar Waitlist muncul sebagai alternatif.
2. Setelah attendee menekan tombol tersebut, sistem memeriksa terlebih dahulu apakah pengguna yang bersangkutan sudah pernah mendaftar ke antrian tipe tiket yang sama. Jika ya, pendaftaran ditolak dan flash message duplikat ditampilkan.
3. Apabila belum terdaftar, data dimasukkan ke tabel waitlist dengan status waiting.
4. Setiap kali sebuah tiket dibatalkan, proses cancelTicket() secara otomatis mencari entri waitlist pertama pada tipe tiket yang sama dan mengubah statusnya menjadi eligible.
5. Badge notifikasi muncul di navbar attendee bersangkutan. Jumlah badge ini dihitung oleh getEligibleCount() dan diperbarui setiap kali halaman dimuat.

5.10. Alur Attendee — Dashboard dan Riwayat Tiket

1. Dashboard attendee menyambut penggunanya dengan empat angka ringkasan: total tiket yang pernah dibeli, yang masih valid, yang sudah digunakan untuk check-in, dan jumlah antrian waitlist yang masih aktif.
2. Tab Tiket Saya menampilkan seluruh riwayat tiket dalam format grid kartu. Setiap kartu menunjukkan nama event, tipe tiket, kode, dan status dengan warna berbeda. Tombol Lihat QR Code membawa ke halaman detail tiket lengkap.
3. Tab Waitlist menampilkan daftar antrian. Entri yang sudah eligible diberi sorotan visual dan tombol untuk menandai sebagai sudah dibaca, yang akan mengubah statusnya menjadi expired.

4. Pembatalan tiket hanya bisa dilakukan untuk tiket berstatus valid. Prosesnya juga dibungkus dalam PDO Transaction untuk memastikan stok tiket dikembalikan secara atomik tanpa risiko inkonsistensi data.

BAB VI

ASPEK KEAMANAN SISTEM

Keamanan bukan sekadar fitur tambahan di ElevateMe, ia adalah fondasi yang dipertimbangkan sejak tahap perancangan. Sistem menganut prinsip defense in depth, yakni perlindungan yang diterapkan di setiap lapisan: mulai dari cara query database dieksekusi, bagaimana data dari pengguna diolah, hingga bagaimana output ditampilkan ke browser. Berikut adalah ringkasan ancaman dan mitigasi yang diterapkan.

ANCAMAN	MITIGASI YANG DITERAPKAN	DETAIL IMPLEMENTASI
SQL Injection	PDO Prepared Statement	Tidak ada satu pun query yang menggunakan string concatenation langsung. Semua nilai dikirim melalui placeholder (:param) dan execute()
XSS (Cross-Site Scripting)	Output Escaping	Setiap data yang berasal dari database atau input pengguna, sebelum ditampilkan ke HTML, dilewatkan melalui fungsi e() yang memanggil htmlspecialchars(ENT_QUOTES, 'UTF-8')
CSRF	Token Per-Sesi	Setiap formulir menyertakan token acak 64 karakter (bin2hex(random_bytes(32))). Token dicocokkan dengan yang tersimpan di sesi oleh verifyCsrfToken() sebelum request diproses
Kebocoran Password	Bcrypt Hashing	Password tidak pernah disimpan dalam bentuk plaintext. password_hash() menghasilkan hash bcrypt dengan cost factor default, dan password_verify() digunakan saat verifikasi login
Session Fixation	Regenerasi ID Sesi	Segera setelah login berhasil, session_regenerate_id(true) dipanggil untuk memutus ID sesi lama dan menerbitkan yang baru
Akses Tidak Sah	Role-Based Auth berlapis	Setiap halaman terproteksi diawali requireLogin() dan requireRole() keduanya dipanggil di baris

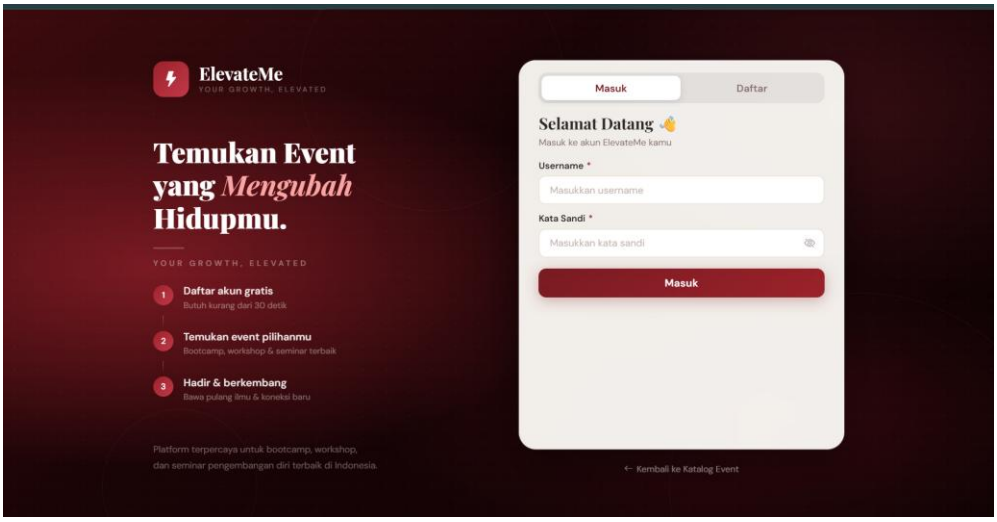
ANCAMAN	MITIGASI YANG DITERAPKAN	DETAIL IMPLEMENTASI
		paling atas, sebelum logika halaman apapun dieksekusi
IDOR	Validasi Kepemilikan	Sebelum operasi edit atau hapus, sistem selalu memverifikasi bahwa resource yang diakses memang milik pengguna yang sedang login, bukan hanya memeriksa sesi
Oversell Tiket	PDO Transaction + Row Lock	Pembelian tiket menggunakan SELECT FOR UPDATE untuk mengunci baris, dilanjutkan pengecekan kuota, INSERT, dan UPDATE dalam satu transaksi atomik
Eskalasi Hak Akses	Validasi Role di Server	Role pengguna selalu dibaca dari sesi server-side, bukan dari hidden field, cookie, atau parameter URL yang bisa dimanipulasi
Logout Berbahaya	POST-only + CSRF	Logout hanya dapat dipicu melalui POST request yang menyertakan CSRF token valid tidak bisa sekadar dengan membuka URL tertentu

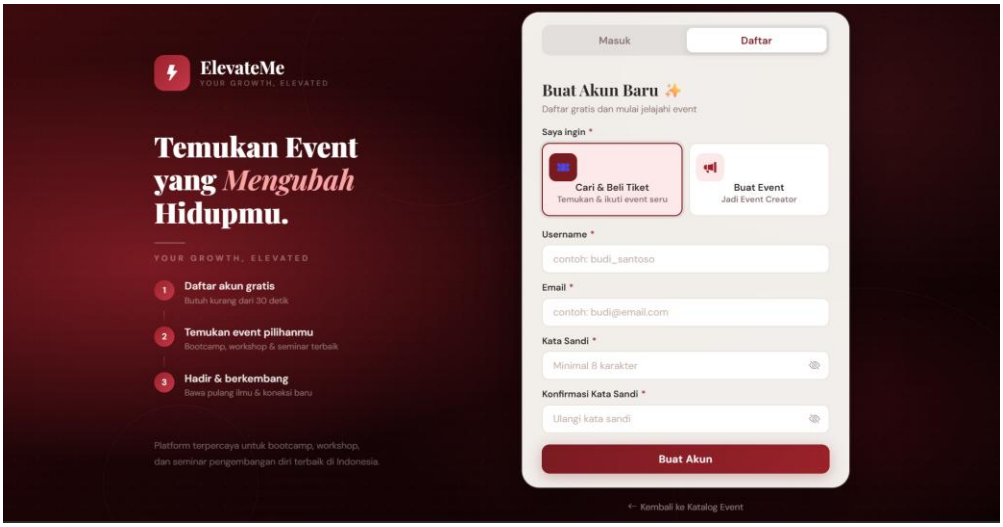
BAB VII

TAMPILAN SISTEM ELEVATEME

7.1. Halaman Login / Daftar

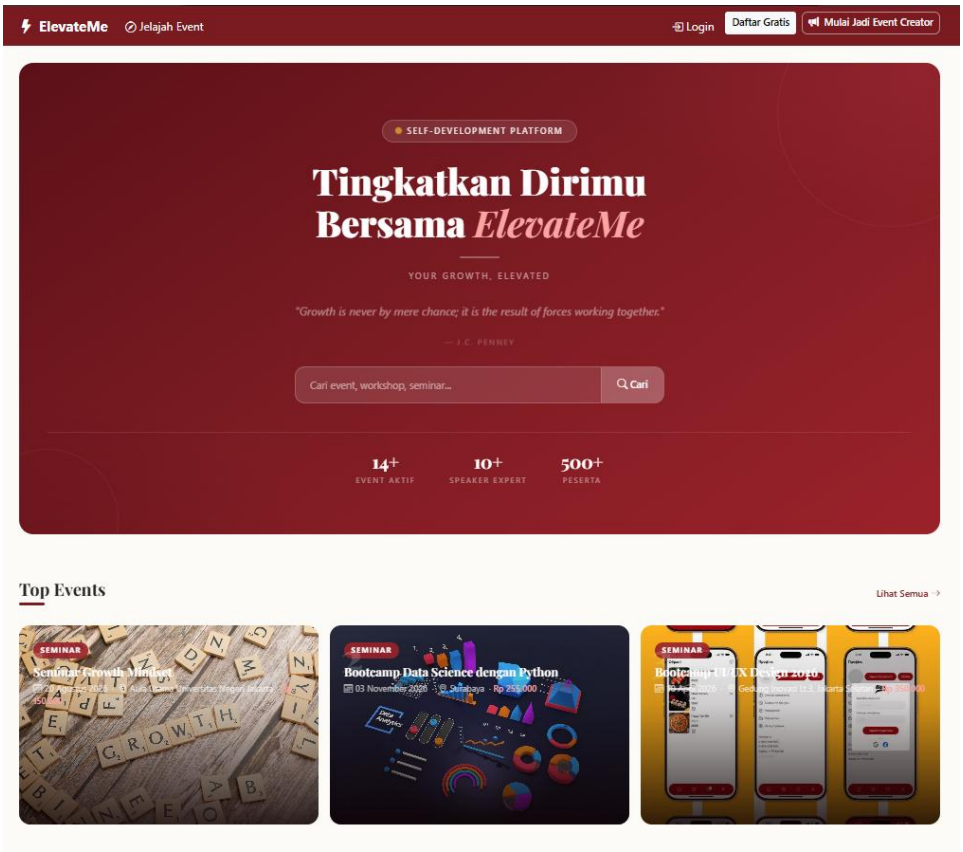
Desain split-screen membagi layar menjadi dua area yang setara. Area kiri berisi branding ElevateMe headline bergaya Playfair Display, tagline, ilustrasi tiga langkah perjalanan pengguna, serta elemen dekoratif cincin konsentris yang berputar pelan. Area kanan menampilkan card login dengan latar belakang gelap maroon dan efek kaca (glassmorphism). Dua tab pill di bagian atas card memungkinkan pengguna beralih antara Masuk dan Daftar tanpa perpindahan halaman. Khusus tab Daftar, tersedia pemilih role berupa dua card interaktif sebelum kolom-kolom isian muncul.

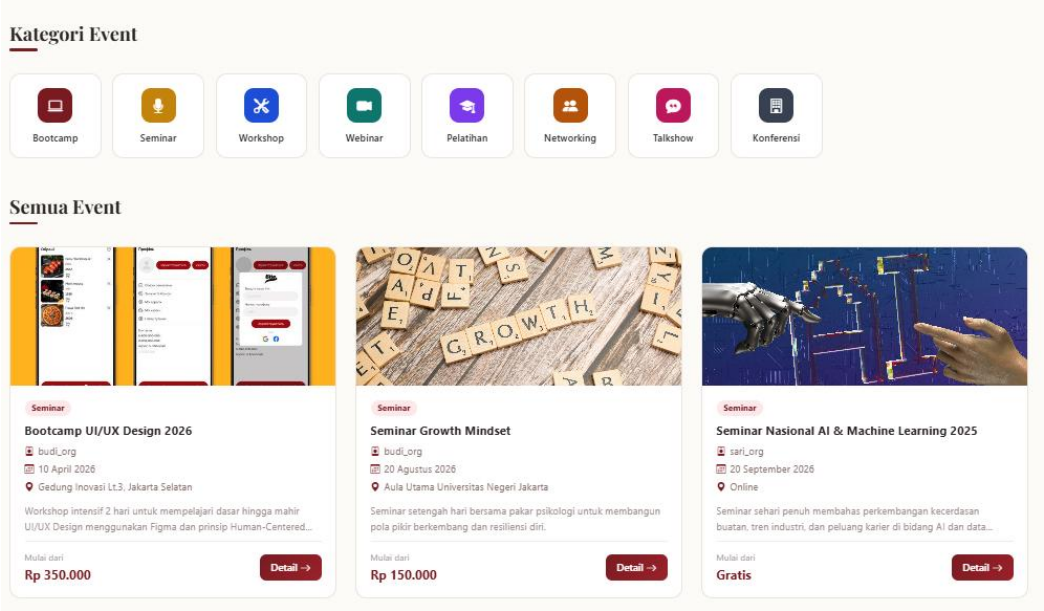




7.2. Halaman Beranda (Landing Page)

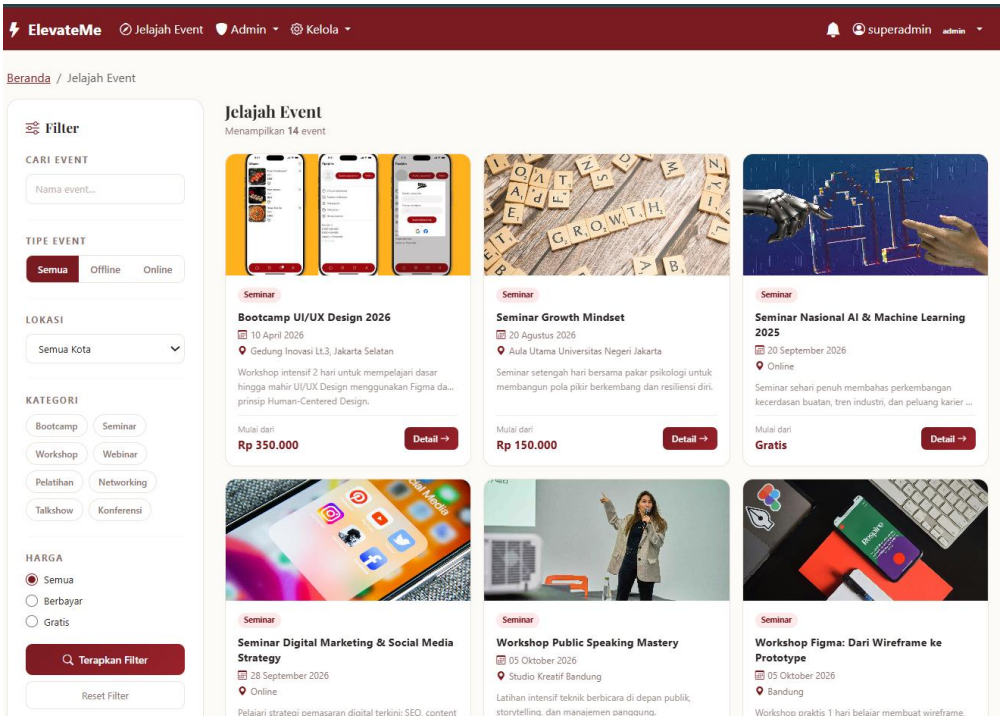
Beranda terdiri dari empat seksi yang mengalir dari atas ke bawah. Hero section menampilkan tagline yang bergantian secara animasi, search bar, dan angka statistik platform yang terus diperbarui. Di bawahnya, tiga event dengan penjualan tiket tertinggi ditampilkan dalam format kartu bertumpuk dengan overlay gelap dan nomor peringkat besar. Section kategori menyajikan grid ikon yang masing-masing memfilter event secara langsung saat diklik. Terakhir, semua event yang dipublikasikan dimuat dalam grid tiga kolom dengan navigasi halaman.





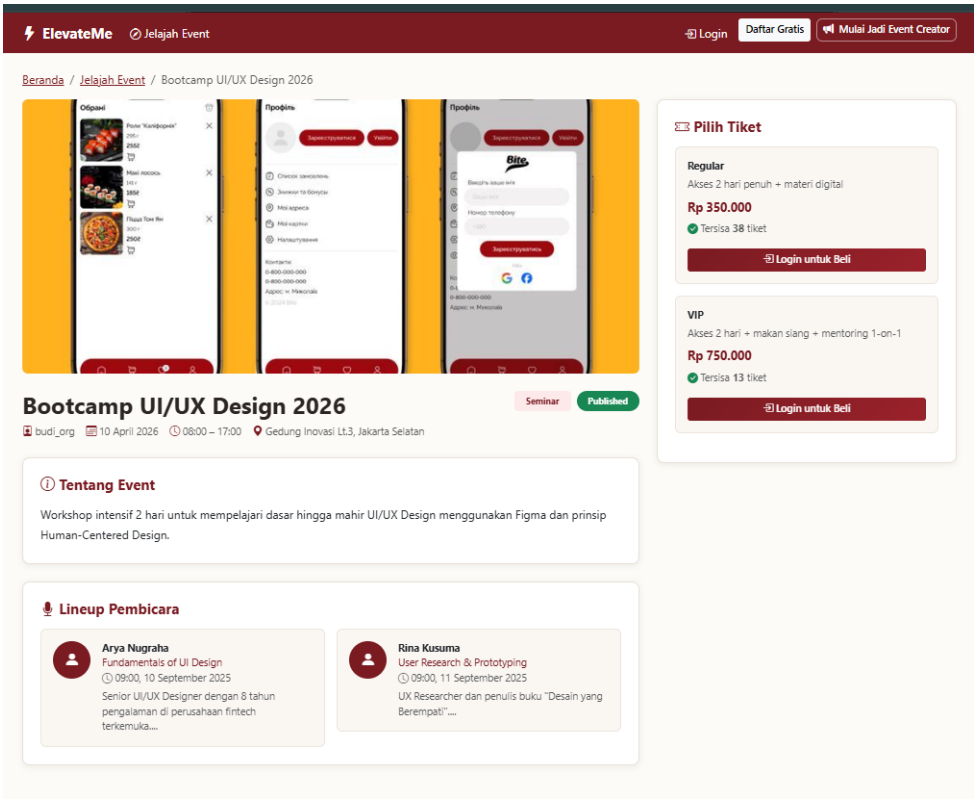
7.3. Halaman Jelajah Event

Tata letak halaman ini membagi layar secara horizontal, sidebar filter di kiri (lebar tetap, posisi sticky saat di-scroll) dan grid hasil di kanan. Filter yang tersedia meliputi toggle online/offline, dropdown lokasi, pilihan kategori berupa chip yang dapat diklik-lepas, serta pilihan harga. Setiap filter aktif ditampilkan ulang sebagai chip di atas grid hasil, dengan tombol silang untuk menghapus filter tersebut secara individual tanpa mereset yang lain.



7.4. Halaman Detail Event

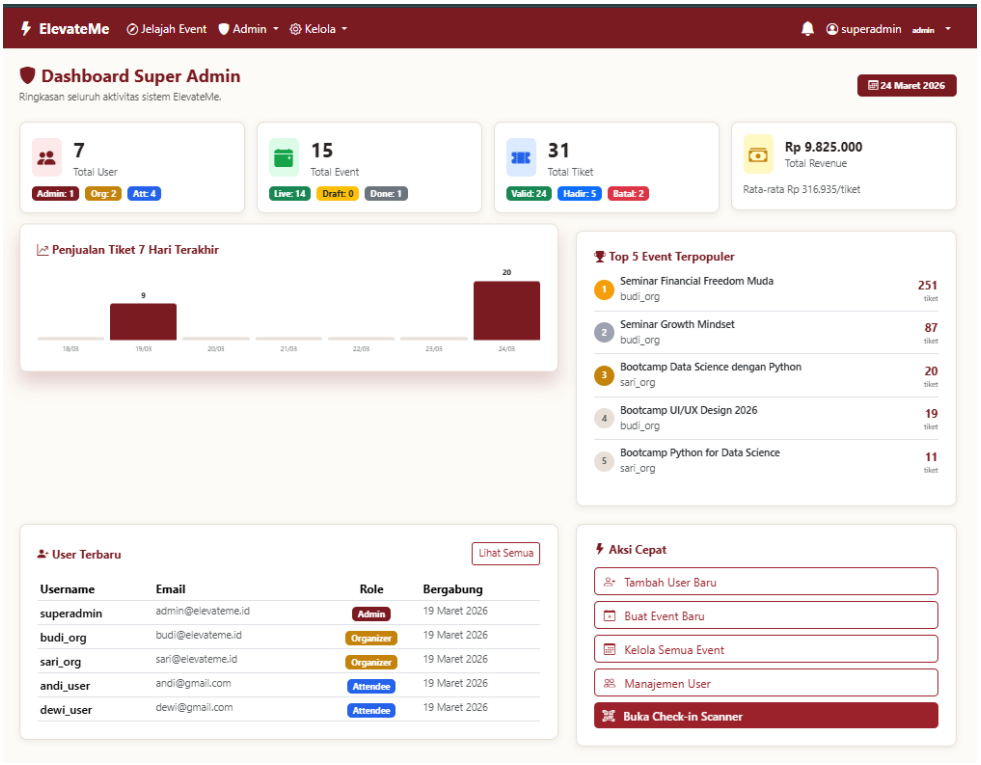
Halaman ini menggunakan layout dua kolom yang asimetris. Kolom kiri yang lebih lebar memuat banner event, judul, badge kategori dan status online/tatap muka, detail logistik (tanggal, lokasi, organizer), deskripsi lengkap, serta card profil masing-masing pembicara beserta topik dan jadwal sesinya. Kolom kanan bersifat sticky, artinya ia tetap terlihat saat pengguna menggulir ke bawah dan berisi panel pemilihan tiket dengan harga real-time, informasi sisa kuota, dan tombol aksi. Di bagian paling bawah halaman terdapat seksi event serupa yang menampilkan hingga tiga event berkategori sama.





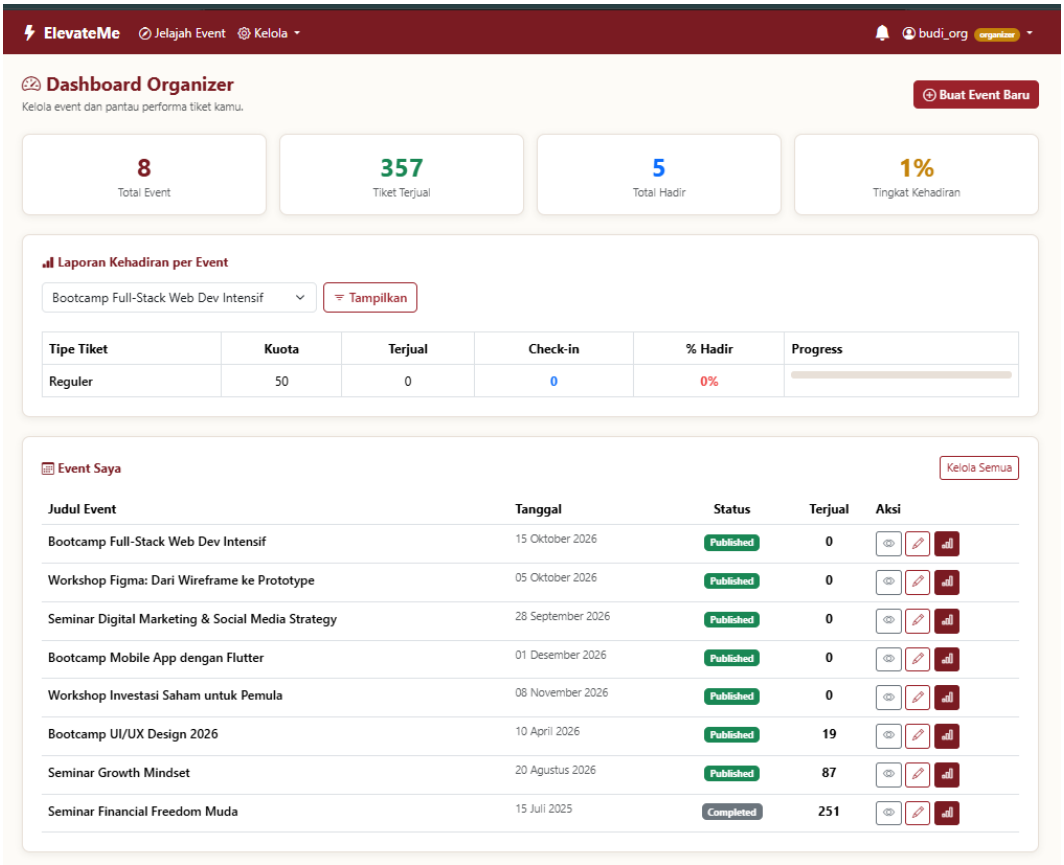
7.5. Dashboard — Admin

Admin disambut dengan empat kartu statistik yang masing-masing merangkum kondisi sistem dari sudut yang berbeda: distribusi pengguna per role, distribusi event per status, distribusi tiket per status, dan akumulasi pendapatan seluruh platform. Di bawah kartu tersebut tersedia grafik batang penjualan tiket tujuh hari terakhir yang dibangun murni dengan HTML dan CSS tanpa library chart serta tabel lima event dengan penjualan tertinggi.



7.6. Dashboard — Organizer

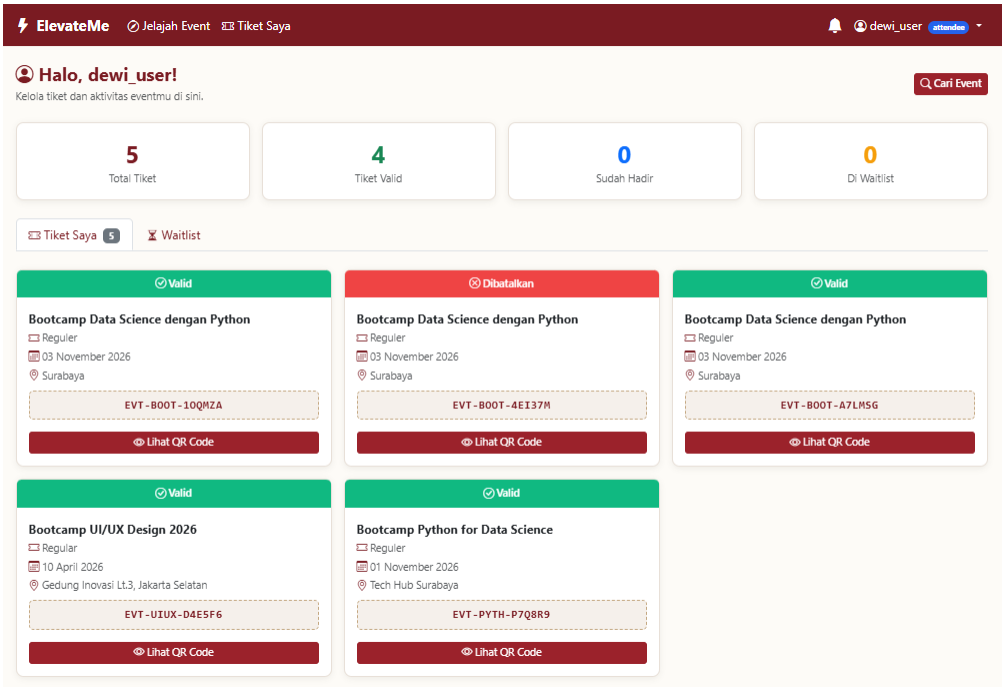
Statistik yang ditampilkan di sini dibatasi hanya pada data event milik organizer yang sedang login. Terdapat empat kartu ringkasan yang fokus pada metrik performa: total event, tiket terjual, peserta yang sudah hadir, dan persentase kehadiran. Dropdown pemilih event memungkinkan organizer melihat laporan kehadiran per tipe tiket secara rinci. Di bagian bawah, pie chart distribusi pendapatan dihadirkan tanpa library eksternal murni menggunakan CSS conic-gradient.

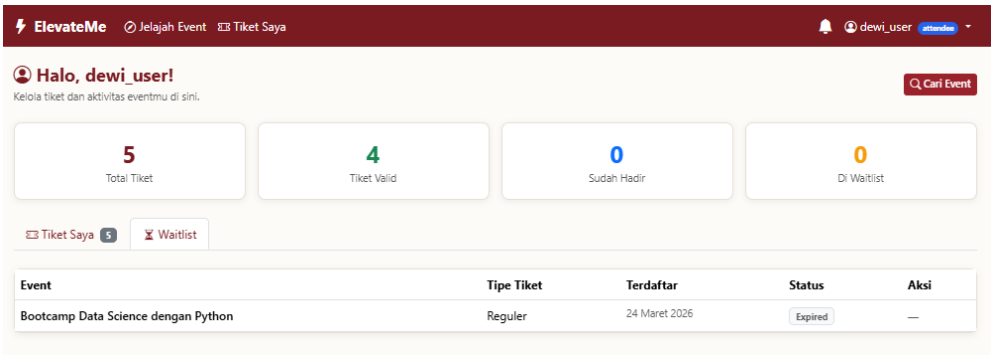




7.7. Dashboard — Attendee

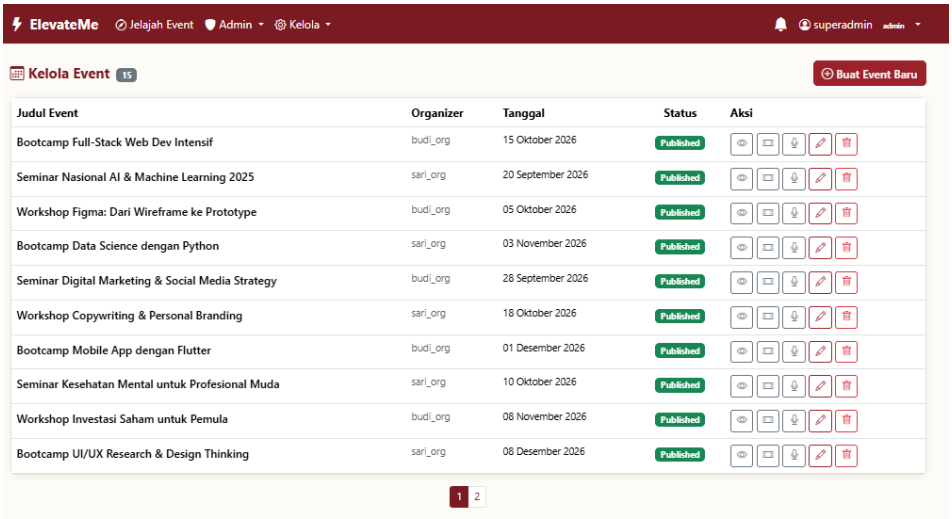
Attendee melihat empat angka penting di bagian atas: berapa total tiket yang pernah dibeli, berapa yang masih aktif, berapa yang sudah digunakan, dan berapa antrian waitlist yang sedang berjalan. Dua tab di bawahnya memisahkan antara Tiket Saya (menampilkan semua tiket dalam format kartu berwarna sesuai status) dan Waitlist (menampilkan antrian dengan sorotan khusus untuk yang sudah eligible).





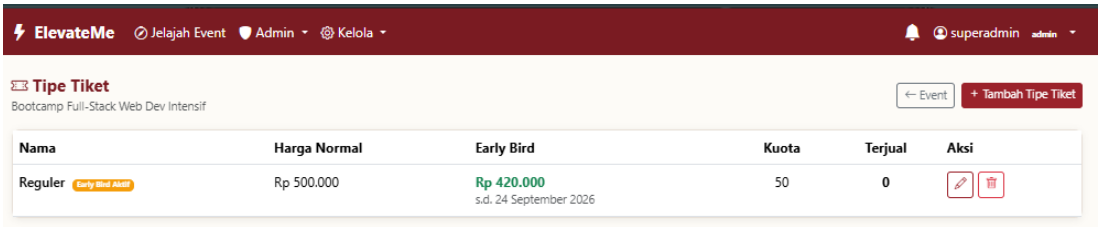
7.8. Halaman Kelola Event

Organizer dan Admin mengelola event dari halaman ini. Data event ditampilkan dalam tabel yang memuat judul, tanggal, status, dan jumlah tiket terjual. Setiap baris dilengkapi tombol aksi: detail, kelola tiket, kelola speaker, edit, dan hapus. Formulir penambahan dan pengeditan memuat seluruh field event termasuk upload banner, status publikasi, kategori, dan flag online/offline.



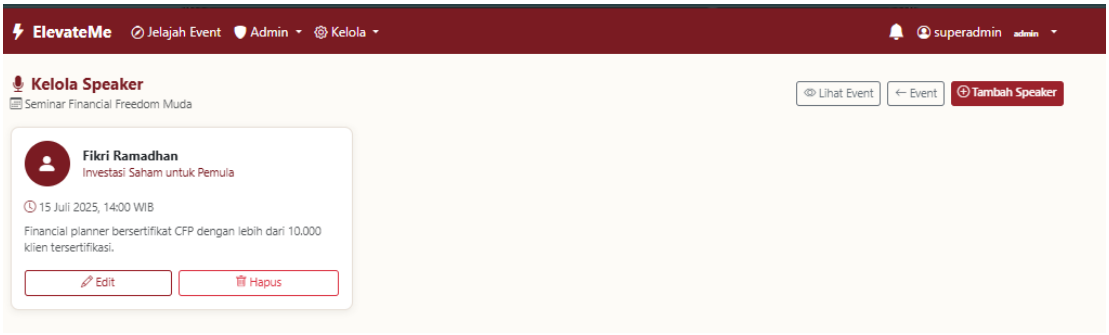
7.9. Halaman Tipe Tiket

Daftar tipe tiket sebuah event ditampilkan dalam tabel yang memuat nama tipe, harga, kuota, jumlah terjual, dan konfigurasi Early Bird bila ada. Badge berwarna muncul secara otomatis pada tipe tiket yang sedang dalam periode harga Early Bird aktif.



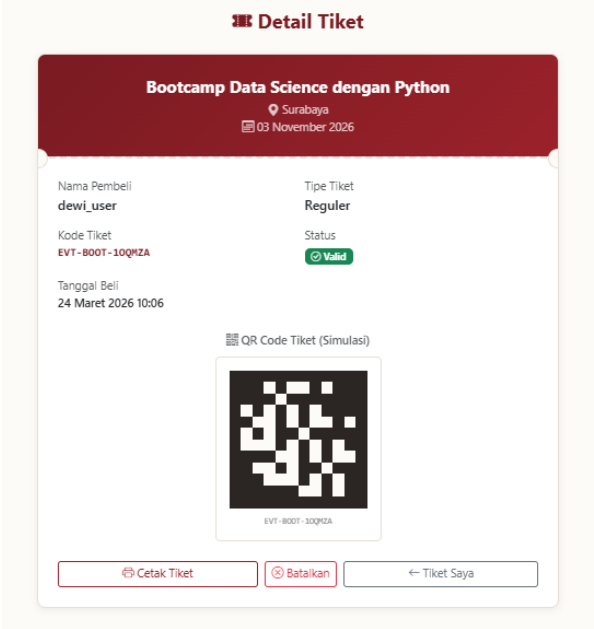
7.10. Halaman Kelola Speaker

Pembicara ditampilkan dalam grid kartu yang memuat foto (atau avatar otomatis berbasis inisial jika foto tidak diunggah), nama, topik, waktu sesi, dan ringkasan bio. Formulir penambahan dan pengeditan mencakup seluruh atribut pembicara termasuk upload foto.



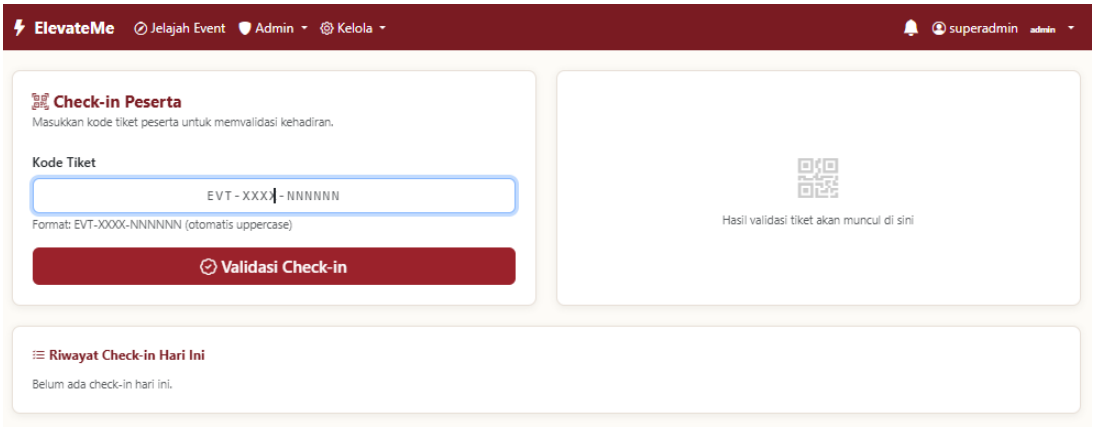
7.11. Halaman Detail Tiket & QR Code

Tampilan tiket dirancang menyerupai tiket fisik — ada garis putus-putus yang memisahkan bagian atas dan bawah kartu. Bagian atas berisi identitas event (nama, lokasi, tanggal), sementara bagian bawah berisi data pemegang tiket, tipe tiket, kode dalam font monospace, dan status. Di tengah kartu, simulasi QR Code ditampilkan dalam bentuk tabel ASCII yang polanya unik untuk setiap kode tiket. Tombol Cetak memicu tampilan khusus yang dioptimalkan untuk printer menggunakan CSS @media print.



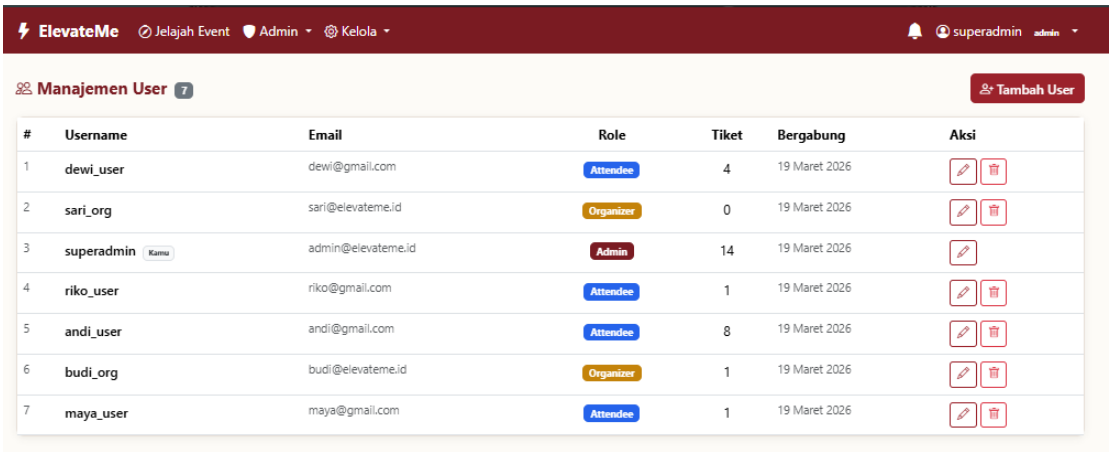
7.12. Halaman Check-In Peserta

Halaman ini dibagi dua secara horizontal. Sisi kiri berisi kolom input kode tiket dengan font monospace dan konversi ke huruf kapital otomatis. Sisi kanan menampilkan hasil validasi: card hijau dengan ikon centang besar dan detail peserta bila berhasil, atau card merah dengan keterangan penolakan bila gagal. Di bagian bawah tersedia tabel riwayat check-in yang telah dilakukan hari ini.



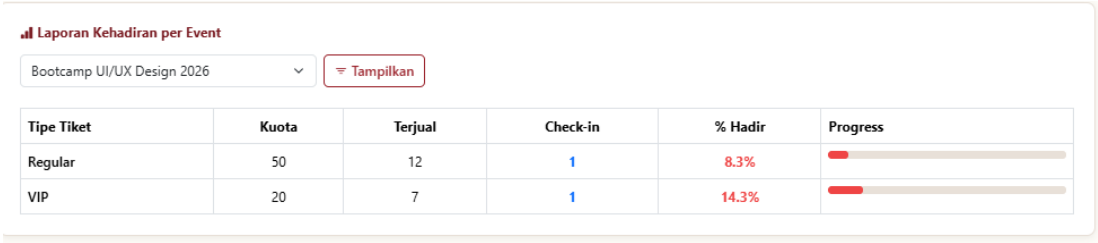
7.13. Halaman Manajemen User (Admin)

Seluruh akun yang terdaftar ditampilkan dalam satu tabel dengan kolom username (baris milik Admin sendiri diberi label Kamu), email, badge role berwarna, jumlah tiket yang dimiliki, tanggal bergabung, serta tombol Edit dan Hapus. Tombol Hapus sengaja tidak dimunculkan pada baris akun Admin yang sedang aktif, mencegah Admin tidak sengaja menghapus akunnya sendiri.



7.14. Laporan Kehadiran

Tabel laporan menampilkan data per tipe tiket: nama, kuota, tiket yang terjual, jumlah yang sudah check-in, dan persentase kehadiran dalam bentuk angka sekaligus progress bar. Warna bar berubah secara dinamis, merah untuk kehadiran rendah, kuning untuk sedang, dan hijau untuk tinggi.



7.15. Revenue Breakdown

Distribusi pendapatan antar tipe tiket disajikan dalam pie chart yang dibangun menggunakan properti CSS conic-gradient tanpa bergantung pada library chart eksternal sekalipun. Setiap segmen memiliki warna berbeda. Di bawah grafik, legenda menampilkan detail masing-masing tipe tiket: nama, jumlah tiket yang terjual, harga per tiket, dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan event.



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

ElevateMe telah berhasil diwujudkan sebagai platform manajemen event dan reservasi tiket yang berfungsi penuh, dibangun sepenuhnya menggunakan PHP 8 Native OOP tanpa mengandalkan framework apapun. Melalui proyek ini, penerapan konsep pemrograman berorientasi objek bukan hanya bersifat teoritis setiap konsep hadir dalam bentuk yang nyata dan fungsional.

a. Singleton Pattern terwujud pada class Database yang menjamin satu koneksi PDO per request, menghindarkan sistem dari overhead akibat koneksi berulang.
b. Inheritance diterapkan melalui pewarisan BaseModel ke enam class model, EventModel, TicketTypeModel, TicketModel, SpeakerModel, UserModel, dan WaitlistModel. Ini menghilangkan duplikasi kode CRUD yang seharusnya ditulis ulang di setiap model.
c. Encapsulation hadir dalam pengelolaan sesi dan autentikasi oleh Auth, di mana seluruh detail implementasi disembunyikan di balik antarmuka method yang sederhana.
d. Abstraction diwujudkan oleh BaseModel sebagai abstract class yang mendefinisikan kontrak operasi CRUD secara generik, tanpa mempedulikan detail tabel yang akan dioperasikan.
e. Role-Based Access Control yang diterapkan memastikan bahwa setiap pengguna (Admin, Organizer, maupun Attendee) hanya dapat mengakses dan memodifikasi data yang memang menjadi haknya.
f. PDO Transaction pada proses pembelian tiket membuktikan bahwa integritas data dapat dijaga bahkan dalam kondisi akses bersamaan (concurrent), mencegah tiket terjual melebihi kuota.
g. Pendekatan Security First yang diadopsi dengan mitigasi terhadap SQL Injection, XSS, CSRF, IDOR, dan Session Fixation memastikan sistem layak digunakan di lingkungan yang sesungguhnya.

8.2. Daftar Halaman Sistem

FILE	HAK AKSES	FUNGSI HALAMAN
index.php	Publik	Beranda: Top Events, kategori, dan grid semua event
views/auth/login.php	Publik	Login dan registrasi dalam satu halaman (split-screen)
views/auth/profile.php	Login	Pengelolaan profil dan perubahan password
views/events/explore.php	Publik	Jelajah event dengan filter multikriteria
views/events/detail.php	Publik	Informasi lengkap event, speaker, tiket, dan rekomendasi
views/events/manage.php	Admin/Organizer	Pembuatan dan pengelolaan data event
views/tickets/tipe.php	Admin/Organizer	Konfigurasi tipe tiket termasuk Early Bird
views/speakers/manage.php	Admin/Organizer	Pengelolaan data pembicara per event
views/tickets/beli.php	Attendee	Pemroses transaksi pembelian tiket
views/tickets/detail.php	Login	Tampilan tiket lengkap beserta simulasi QR Code
views/tickets/batalkan.php	Attendee	Pemroses pembatalan tiket
views/tickets/waitlist.php	Attendee	Pendaftaran antrian waitlist
views/checkin/index.php	Admin/Organizer	Validasi kehadiran peserta via kode tiket

FILE	HAK AKSES	FUNGSI HALAMAN
views/dashboard/admin.php	Admin	Statistik dan ringkasan data seluruh platform
views/dashboard/organizer.php	Admin/Organizer	Statistik event, laporan kehadiran, revenue breakdown
views/dashboard/attendee.php	Attendee	Riwayat tiket dan status antrian waitlist
views/users/index.php	Admin	Pengelolaan akun seluruh pengguna sistem

8.3. Saran Pengembangan Lanjutan

a. Integrasi dengan payment gateway seperti Midtrans atau Xendit agar transaksi pembelian tiket dapat dilakukan secara online dengan konfirmasi pembayaran yang otomatis.
b. Penambahan sistem notifikasi baik melalui email maupun WhatsApp yang berjalan secara otomatis saat tiket berhasil dibeli, saat check-in berlangsung, atau saat status waitlist berubah.
c. Penggantian simulasi QR Code ASCII dengan implementasi QR Code sesungguhnya menggunakan library PHP seperti endroid/qr-code, yang hasilnya dapat dipindai langsung oleh perangkat mobile.
d. Fitur kode promo dan diskon dengan pengaturan masa berlaku, batas penggunaan, dan nilai diskon yang fleksibel.
e. Pengembangan menjadi Progressive Web App (PWA) agar ElevateMe dapat diinstal dan digunakan seperti aplikasi mobile native, termasuk dukungan mode offline.
f. Penyediaan API RESTful sebagai lapisan tambahan yang memungkinkan integrasi dengan aplikasi pihak ketiga atau pengembangan aplikasi mobile native di masa mendatang.
g. Dashboard analitik yang lebih kaya menggunakan Chart.js atau D3.js, mencakup visualisasi tren penjualan per periode, peta sebaran peserta berdasarkan lokasi, dan perbandingan performa antar event.